003 · 边缘降级运行（Feature Spec）

项	内容
Spec ID	SPEC-003
关联需求	FR-701 ~ FR-704、NFR-08、NFR-09
优先级	P0（一票否决项）
状态	Draft
依赖	SPEC-001（本地诊断能力）

---

1. 为什么单独成 spec（Why）

原文第七节的核心结论：

> 对很多工厂来说，"在哪儿跑"是个一票否决项——数据能不能出厂区，往往不由技术团队决定。

以及验收清单里那条：

> 断网、传感器掉线时系统能降级运行，不会整体崩溃。

"降级"不是一个功能，是一组必须在架构期就设计好的行为。
它最容易在演示时被忽略（因为演示时网络总是好的），也最容易在第一次断网时暴露。

单独成 spec，是为了让它在测试计划里有独立的位置，而不是散落在各处的"异常处理"。

---

2. 核心设计原则

原则	含义
边缘自治	中心不可达时，边缘必须能独立完成"采集→诊断→告警"
显式降级	任何降级必须标记，不得静默
优先级淘汰	存储不足时，按价值淘汰（结论 > 特征 > 波形）
补传幂等	恢复后补传不得产生重复告警/重复工单
版本可控	边缘更新必须可回滚，保留上一版本

---

3. 功能需求（EARS）

3.1 断网自治

ID	需求
FR-003-01	[Unwanted] 若边缘与中心失联，边缘应在 10 秒内检测到并切换至自治模式。
FR-003-02	[State] 自治模式下，边缘应继续执行：采集、特征计算、SD/HA、本地告警。
FR-003-03	[State] 自治模式下，边缘应缓存待上传数据（特征值 + 事件 + 结论），缓存 ≥ 72 小时。
FR-003-04	[Unwanted] 若自治模式下需要 LLM 而本地模型不可用，应降级为模板化报告 + 规则结论。

ID	需求
FR-003-05	[Event] 当网络恢复时，边缘应在 5 分钟内完成补传，且补传数据带原始时间戳。

3.2 传感器降级

ID	需求
FR-003-06	[Unwanted] 若某测点连续 5 分钟无数据，应标记 STALE，且不影响其他测点。
FR-003-07	[Unwanted] 若关键测点（振动）失效，应降级使用辅助测点（温度/电流），并下调置信度 ≥ 30%。
FR-003-08	[Unwanted] 若全部振动通道失效，系统应输出"无法评估"，不得输出"正常"。

3.3 存储管理

ID	需求
FR-003-09	[Event] 当边缘存储使用率 > 85% 时，应按优先级淘汰：原始波形 → 原始报文 → 特征值（保留最近 90 天）。
FR-003-10	[Ubiquitous] 结论、告警、审计记录永不淘汰（除非人工清理）。

3.4 更新与授权

ID	需求
FR-003-11	[State] 边缘应在每日 02:00 – 04:00 窗口拉取更新，不得主动推送。
FR-003-12	[Unwanted] 若更新包签名校验失败，应拒绝安装并告警。
FR-003-13	[State] 边缘应保留上一版本，支持 15 分钟内回滚。
FR-003-14	[Event] 当离线授权剩余 < 30 天时，应告警；到期后进入"只读监测"模式（不停机）。

3.5 时间与一致性

ID	需求
FR-003-15	[Unwanted] 若边缘时钟偏差 > 50 ms，应告警并在补传时标注"时间可能不准"。
FR-003-16	[Unwanted] 若断网期间发生时钟跳变，应保留原始时间戳 + 记录跳变事件，不得静默修正。

---

4. 验收标准

AC-1 断网 30 分钟

- [ ] 10 秒内检测到失联

- [ ] 本地诊断持续可用
- [ ] 本地告警正常推送（企业微信/短信走本地出口或缓存）
- [ ] 恢复后 5 分钟内补传完成
- [ ] 补传数据时间戳为原始时间

AC-2 断网 72 小时

- [ ] 缓存不溢出（按 20 台设备估算 < 20 GB）
- [ ] 无数据丢失（特征值 + 结论）
- [ ] 恢复后补传完整，无重复告警

AC-3 LLM 不可用

- [ ] 停掉本地模型服务 → 仍输出模板报告
- [ ] 报告含：结论、证据、建议动作
- [ ] 报告标记 `degraded=true` 与"AI 能力受限"

AC-4 通道失效

- [ ] 拔掉 2/4 振动通道 → 标记降级，置信度下调
- [ ] 拔掉全部振动通道 → 输出"无法评估振动"，不输出"正常"

AC-5 存储压力

- [ ] 填满磁盘至 90% → 按优先级淘汰
- [ ] 结论/告警/审计 0 丢失

AC-6 更新回滚

- [ ] 安装坏版本 → 自动回滚（< 15 分钟）
- [ ] 回滚后服务正常

AC-7 授权到期

- [ ] 到期后不停机，进入只读监测
- [ ] 提前 30 天告警

---

5. 部署要求

项	要求
边缘 OS	Ubuntu 22.04 / 麒麟 V10
编排	K3s（单节点或 3 节点）
资源	8C / 32G / 512G SSD（20 台设备）
可选 GPU	≥ 8 GB（本地小模型）
网络	工业环网，支持断连
电源	UPS ≥ 30 分钟
防护	工业级机箱，-10~50℃

---

6. 边界

- 不在边缘做模型训练
- 不在边缘存超过 90 天波形
- 不支持边缘间横向通信（避免形成影子网络）

---

7. 开放问题

#	问题	建议
Q1	断网期间告警如何外发	本地短信猫 / 4G 备份链路（需客户确认）
Q2	缓存上限	20 GB（可配），超限按优先级淘汰
Q3	授权模式	年度订阅 + 90 天离线宽限
Q4	是否允许边缘本地训练	不允许（模型漂移不可控）